Punkte Lösungen

Spiegelpunkt gesucht · Eckpunkt gesucht

Spiegelpunkt gesucht ●●○○○

1. **P'(5|4|8)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ P'(5|4|8)

2. **½ · (D + S) = W; T(0,5|−1,5|1,5)**

Mittelpunkt von DS: ½ · (D + S) = (0,5|1,5|1,5) = W; T ist das Spiegelbild von W an der xz-Ebene ⇒ T(0,5|−1,5|1,5)

3. **R(−5|6|−4)**

$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{PQ} \Rightarrow$ R(−5|6|−4)

Eckpunkt gesucht ○○●●○

4. **Probe |DA| = 6**

ACBD wird eine Raute ⇒ D = A + B − C ⇒ D(5|−3|3) (eine mögliche Lösung); Probe |DA| = |DB| = 6

5. **B(0|0|5); |CA| = √18**

|MA| = 3; B = 2 · M − A ⇒ B(0|0|5); C mit |MC| = 3 und |CA| = |CB|, z. B. C(4|−1|4) ⇒ |CA| = |CB| = √18 (viele Lösungen)

6. **≈ (8,20|8,20|0)**

Lotfußpunkt von C auf AB: M(3|3|0); $|\overrightarrow{MC}| = 3\sqrt{6} \Rightarrow$ C' = M + 3√6 · ½√2 · $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ C'(3 + 3√3|3 + 3√3|0) ≈ (8,20|8,20|0)